

מרחבי מנה - המשך

ניקח לדוגמה את הריבוע $[0, 1] \times [0, 1]$.

• הריבוע עצמו הומאומורפי לעיגול סגור - $[0, 1] \times [0, 1] \cong D^2 \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1 \}$

• נגדיר שכל נקודה בצלע התחתונה שקולה למקבילה לה בצלע העליונה: $(t, 0) \sim (t, 1)$.
זה אומר שאפשר להדביק את שתי הצלעות - ולקבל גליל. אם נגדיר אותו דבר גם על הצלע השמאלית והימנית - $(0, t) \sim (1, t)$ - נוכל להדביק גם אותן (שהפכו לבסיסים של הגליל) - ולקבל טורוס.

• אם ניקח יחס שקילות שבו "נהפוך" הצלע העליונה - $(t, 0) \sim (1 - t, 1)$ - נקבל "טבעת מביוס".

• אם נצמיד שתי צלעות סמוכות - $(t, 0) \sim (0, t)$ - נקבל משהו דומה לחרוט עם בסיס נטוי (הפנים של הבסיס לא חלק ממה שמקבלים), שהוא הומאומורפי לעיגול סגור.

• אם נצמיד שתי סמוכות, אבל נהפוך אחת מהן - $(t, 0) \sim (0, 1 - t)$ - נקבל שוב טבעת מביוס. הרעיון הוא שחותכים על האלכסון ומדביקים לפי השקילות $(t, 0) \sim (0, 1 - t)$ - ומכיוון שהחיתוך על האלכסון יוצר שקילות, מקבלים מקבילית עם שני צלעות נגדיות שקולות הפוך.

• אם נצמיד שתי צלעות מקבילות ישר, ואת שתי הצלעות המקבילות האחרות נצמיד הפוך - $(t, 0) \sim (t, 1)$ - נקבל בקבוק קליין. אי אפשר לבנות דבר כזה ב- $\mathbb{R}^3$, רק ב- $\mathbb{R}^4$ - כשהופכים צד אחד, ואז מנצלים את המימד הרביעי בשביל להכניס אותו לתוך הגליל בלי לחתוך אותו - וככה שני הבסיסים יבואו מאותו כיוון ויתחברו בכיוון הסיבוב הנכון.

הערה: גם אם לא היינו יכולים לשכן את המרחב הזה בשום $\mathbb{R}^n$ - הוא עדיין קיים מבחינה טופולוגית.

• אם נצמיד כל זוג צלעות מקבילות הפוך - $(t, 0) \sim (1 - t, 1)$ - נקבל עיגול ששני חצאי המעגלים שלו מוצמדות הפוך. המרחב הזה נקרא מישור פרוייקטיבי.

• אם נצמיד שני זוגות של צלעות סמוכות - $(t, 0) \sim (0, t)$ - נקבל ספירה דו מימדית - S^2 .

אלו כל המרחבים שניתן לקבל מהריבוע $[0, 1] \times [0, 1]$ - אבל יש דרכים נוספות לחבר, שבעזרתן ניתן לקבל את המרחבים הנ"ל בדרכים אחרות.

הגדרה

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים.

$f : X \rightarrow Y$ נקראת "העתקת מנה" אם:

1. f על

2. $U \subseteq Y$ פתוחה ב Y אם"ס $f^{-1}(U)$ פתוחה ב X .

הערה: תנאי 2 הוא דרישה יותר חזקה מרציפות - רציפות דורשת רק כיוון אחד.

ההערה

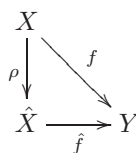
ההעתקה $\rho : X \rightarrow \hat{X}$ היא העתקת מנה - היא על כי לכל קבוצת מנה (איבר ב $\hat{X}$) יש איבר ב X , והיא מקיימת את תנאי 2 כי ככה הגדרנו את הטופולוגיה על $\hat{X}$.

טענה

אם $f : X \rightarrow Y$ העתקת מנה, נגדיר יחס שקילות על X באופן הבא: $a \sim b$ אם $f(a) = f(b)$.

הערה

ההבדל בין ρ להעתקת מנה הוא כמו ההבדל בין $A \subseteq X$ לשיכון $Y \rightarrow X$.



טענה

$f : X \rightarrow Y$ העתקת מנה אם"ס מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. על f

2. $S \subseteq Y$ סגורה ב Y אם"ס $f^{-1}(S)$ סגורה ב X

הוכחה: תרגיל

רמז: $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$

טענה

הרכבה של העתקות מנה היא העתקת מנה.

הוכחה

יהיו $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ שתי העתקות מנה.

1. הרכבה של העתקות על היא על.

2. תהי $A \subseteq Z$. A פתוחה אם"ס $g^{-1}(A)$ פתוחה, וזה נכון אם"ס $f^{-1}(g^{-1}(A))$ פתוחה. אולם $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$. כלומר קיבלנו A פתוחה אם"ס $(g \circ f)^{-1}(A)$ פתוחה.

משפט

1. אם f על רציפה ופתוחה אז f העתקת מנה

2. אם f על רציפה וסגורה אז f העתקת מנה

הוכחה

1. תהי $f : X \rightarrow Y$ על רציפה ופתוחה.

א. נתון ש על.

ב. $\Leftarrow$ תהי $A \subseteq Y$ פתוחה. אזי כיוון ש f רציפה גם $f^{-1}(A)$ פתוחה.
 $\Rightarrow$ תהי $A \subseteq Y$ קבוצה המקיימת $f^{-1}(A)$ פתוחה. צ"ל ש A פתוחה.
 f העתקה פתוחה לכן $f(f^{-1}(A))$ פתוחה, אולם f היא על ולכן $f(f^{-1}(A)) = A$.

2. תרגיל(רמז: טיעון זהה לנ"ל)

מסקנה

יהי X מ"ט קומפקטי, Y מ"ט האוסדורף, $f : X \rightarrow Y$ על ורציפה.
אזי f היא העתקת מנה.

הוכחה

f רציפה מ X קומפקטי ל Y האוסדורף, ולכן f סגורה.

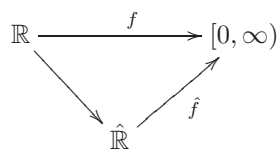
על $\mathbb{R}$ נגדיר יחס שקילות: לכל $x, x \sim -x$.

טענה

$$\hat{\mathbb{R}} \cong [0, \infty)$$

הוכחה

נגדיר $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ ע"י $f(t) = |t|$.
 f מכבד את יחס השקילות ולכן משרה העתקה רציפה $\hat{f}: \hat{\mathbb{R}} \rightarrow [0, \infty)$:



$$\hat{f}(\{x, -x\}) = |x|$$

טענה: $\hat{f}$ הומאומורפיזם

הוכחה: נגדיר $g: [0, \infty) \rightarrow \hat{\mathbb{R}}$ ע"י $g := \rho \circ i$.

g רציפה כי היא הרכבה $\rho \circ i$ של שתי העתקות רציפות, ונא לוודא ש $g \circ \hat{f} = \text{Id}_{\hat{\mathbb{R}}}$,

$$\hat{f} \circ g = \text{Id}_{[0, \infty)}$$

$i: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^1$ העתקת ההכלה, $\rho: \mathbb{R} \rightarrow \hat{\mathbb{R}}$ העתקה הקנונית של מרחב המנה.

תכונות הפרדה

הפרדה במרחב טופולוגי זה האפשרות להפריד דברים באמצעות קבוצות פתוחות.

- ראינו את תכונת האוסדורף T_2 - שבה אפשר להפריד שתי נקודות באמצעות שתי קבוצות פתוחות זרות.

- ראינו גם תכונה יותר חלשה T_1 - שבה כל נקודון סגור

$$T_2 \Rightarrow T_1$$

גם את T_1 ניתן לבטא כתכונת הפרדה: לכל $a, b \in X$ יש U פתוחה כך ש $a \in U, b \notin U$.

נרצה להמשיך הלאה, למצוא תכונות הפרדה יותר ויותר עדינות $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1$

הגדרות

(א) מ"ט X יקרא T_3 אם:

1. X הוא T_1 .
2. לכל נקודה $a \in X$ ולכל קבוצה סגורה $S \subseteq X$ המקיימים $a \notin S$ קיימות קבוצות פתוחות זרות U, V כך ש $a \in U, S \subseteq V$.

(ב) מ"ט X נקרא T_4 אם:

1. X הוא T_1 .
2. לכל שתי קבוצות סגורות זרות S, T קיימות קבוצות פתוחות זרות U, V כך ש $S \subseteq U, T \subseteq V$.

נשים לב T_3 הוא גם T_2 (נבחר את הקבוצה הסגורה להיות נקודון) ו T_4 הוא גם T_3 (נבחר אחת מהקבוצות הסגורות להיות נקודון).

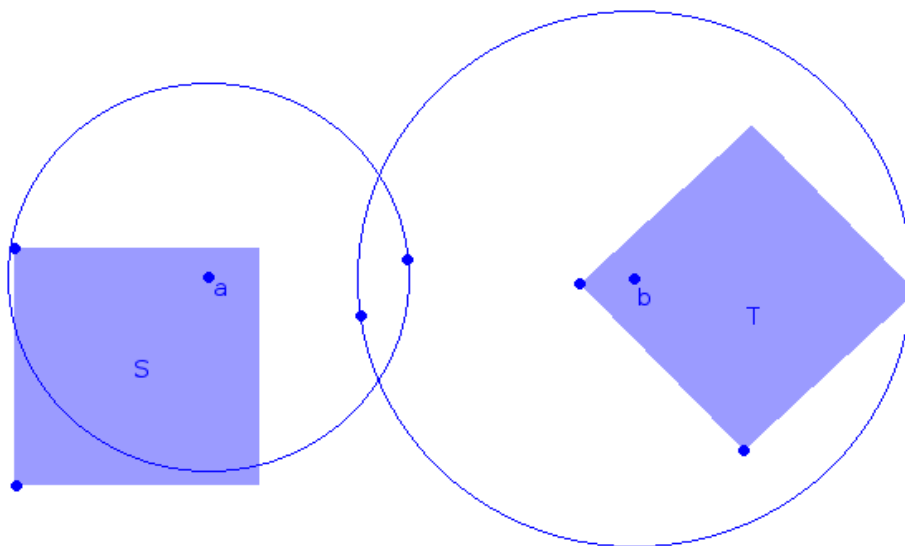
משפט

כל מרחב מטרי הוא T_4

הוכחה

1. מרחב מטרי הוא T_2 ולכן T_1 .
2. יהיו S, T קבוצות סגורות זרות.
לכל $a \in S$ מתקיים $a \in T^c$ שהיא קבוצה פתוחה. לכן יש $\varepsilon_a > 0$ כך ש $B(a, \varepsilon_a) \subseteq T^c$
כלומר $B(a, \varepsilon_a)$ זר ל T .
לכל $a \in S$ נבחר ε כזה. באותו אופן לכל $b \in T$ נבחר $\delta_b > 0$ כך ש $B(b, \delta_b)$ זר ל S .

הערה: אמנם נראה שעכשיו ניתן לבחור את הקבוצות $\bigcup B(a, \varepsilon_a)$ ו $\bigcup B(b, \varepsilon_b)$ אבל לא מובטח לנו שהן זרות! יכולה להיות חפיפה בין הכדורים:



נגדיר:

$$U = \bigcup_{a \in S} B\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \quad V = \bigcup_{b \in T} B\left(b, \frac{\delta_b}{2}\right)$$

מתקיים $S \subseteq U, T \subseteq V$. נראה ש $U \cap V = \emptyset$.

הוכחה: נניח בשלילה $z \in U \cap V$. כלומר יש $a \in S, b \in T$ כך ש $d(z, a) < \frac{\varepsilon_a}{2}$ ו $d(z, b) < \frac{\delta_b}{2}$. נניח בה"כ ש $\varepsilon_a \leq \delta_b$. נקבל:

$$d(a, b) < \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\delta_b}{2} \leq \delta_b$$

כלומר $a \in B(b, \delta_b)$ בסתירה לכך ש $B(b, \delta_b) \cap S = \emptyset$.

משפט

יהי X מ"א האוסדורף קומפקטי. אזי T_4 הוא

הוכחה

בשני שלבים:

שלב א': נוכיח ש T_3

שלב ב': נוכיח ש T_4

שלב א

נניח S סגורה, $a \notin S$.

לכל $x \in S$ כיוון ש X האוסדורף יש קבוצות פתוחות זרות U_x, V_x כך ש $x \in U_x$ ו $a \in V_x$. עבור כל $x \in S$ נבחר U_x, V_x כאלה. מתקיים שהאוסף $\{U_x\}_{x \in S}$ הוא כיסוי פתוח של S ב X .

S סגורה במרחב X שהוא קומפקטי, ולכן S קומפקטי ולכן יש תת כיסוי סופי ב X , כלומר יש $x_1, x_2, \dots, x_n$ (אוסף סופי) כך ש

$$U = \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{x_i} \supseteq S$$

אם ניקח $V = \bigcap_{1 \leq i \leq n} V_{x_i}$ אז $a \in V$ וגם נראה שמתקיים $U \cap V = \emptyset$ כי $U_{x_i} \subseteq V_{x_i}^c$ לכן $U \cap V = \emptyset \Leftrightarrow \bigcup_i U_{x_i} \subseteq \bigcup_i V_{x_i}^c = \bigcap_i V_{x_i}^c$.

שלב ב - כמעט בדיוק אותו דבר:

נניח S סגורה, T סגורה, $S \cap T = \emptyset$.

לכל $x \in S$ כיוון ש X האוסדורף יש קבוצות פתוחות זרות U_x, V_x כך ש $x \in U_x$ ו $T \subseteq V_x$. עבור כל $x \in S$ נבחר U_x, V_x כאלה. מתקיים שהאוסף $\{U_x\}_{x \in S}$ הוא כיסוי פתוח של S ב X .

S סגורה במרחב X שהוא קומפקטי, ולכן S קומפקטי ולכן יש תת כיסוי סופי ב X , כלומר יש $x_1, x_2, \dots, x_n$ (אוסף סופי) כך ש

$$U = \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{x_i} \supseteq S$$

אם ניקח $V = \bigcap_{1 \leq i \leq n} V_{x_i}$ אז $T \subseteq V$ וגם נראה שמתקיים $U \cap V = \emptyset$ כי $U_{x_i} \subseteq V_{x_i}^c$ לכן $U \cap V = \emptyset \Leftrightarrow \bigcup_i U_{x_i} \subseteq \bigcup_i V_{x_i}^c = \bigcap_i V_{x_i}^c$.